hows-the-weather

使用網路編程抓取氣象屬開放平台資料

開發者:欉智傑

壹、動機與目的.....1

貳、進行方法.....1

(一) 使用工具.....1

(二) 編譯環境.....1

(三) 架構.....1

參、風險管理.....2

(一) 風險評估.....2

(二) 時間分配.....3

肆、成果展示.....3

(一) 主程式.....3

(二) 函式庫.....8

(三) 必要資料.....9

(四) 表現.....10

伍、結論與建議.....10

(一) 結論.....10

(二) 建議.....11

陸、參考資料.....14

柒、程式下載.....14

(一) 使用 git.....14

※附錄 A.....14

壹、動機與目的

前些日子在選修課程「機率」上課時，教授問過我們：「你們可不可以寫一個程式，抓下氣象屬天氣資料？」，這問題問得很好，今年我們剛好有機會選到「網際網路程式」，而且，在大一各種網際網路課程的薰陶下，我認為我們有堅實的基礎和強健的理論知識得以完成此任務，撰寫網路程式不僅能證明我們能熟練運用所學，還能向教授證明我們資工系的實力。

老實說，在寫這段文字的時候我已經做完主要的功能了，剩下一些比較細微的地方修好就可以讓程式變得更好，這份報告主要用於記錄學習心得和軟體工程報告書的練習，還有測試虛擬機是否安裝正確可以進行網路編程。

貳、進行方法

(一) 使用工具

1. VScode
2. gcc 14.2.0
3. OpenSSL 3.3.1
4. Windows cmd

(二) 編譯環境

1. Windows 11
2. Ubuntu 24.04.2 (虛擬機)

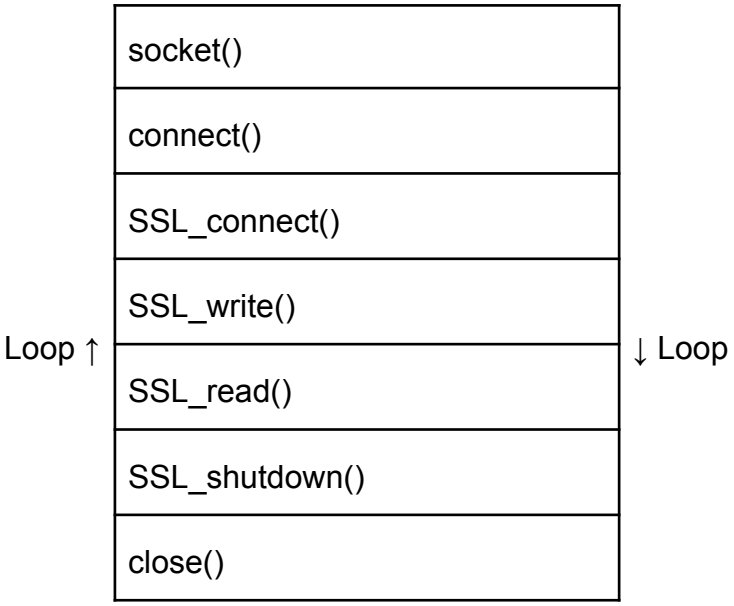
(三) 架構

Application layer	HTTP/1.1
	TLS/1.2
Transportation layer	TCP
Network layer	IPv4

(省略)

client

hows-the-weather



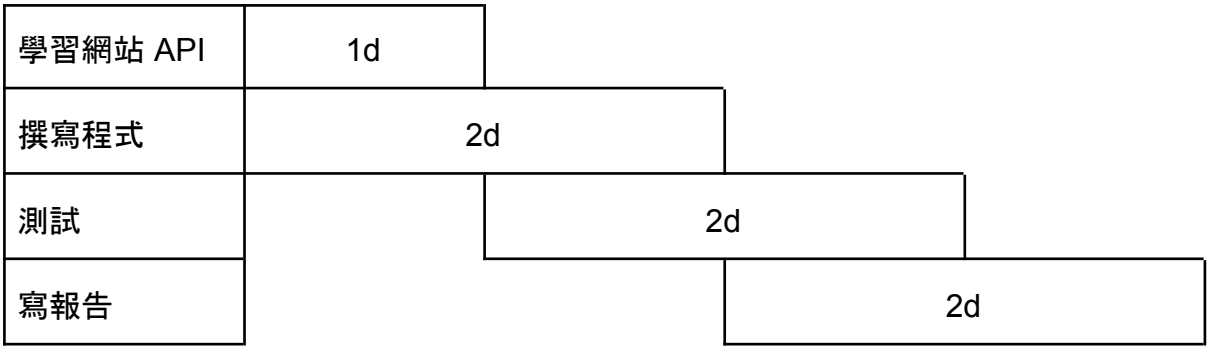
使用以上工具及環境，撰寫基於 C 的網路程式抓取氣象屬網站資料。

參、風險管理

(一) 風險評估

可能出現之情況	風險評估
開發者對網站不熟悉	中風險
開發者網路編程技術不佳	中風險
網路安全問題	高風險
時間不足	低風險
環境架構導致的程式不相容	低風險
怠惰	高風險

(二) 時間分配



肆、成果展示

此程式理論上可連接氣象屬網站並送出請求 :

(一) 主程式

```
1   #include "library.h"
2   #include "information.h"
```

加入必要頭檔

```
15  snprintf( file_path , 58 , "%s.json", argv[1] ) ;
16  FILE *fp = fopen( file_path , "wb" ) ;
17  if ( !fp ) {
18      fprintf( stderr , "fopen() failed.\n" ) ;
19      exit(2) ;
20  }
```

開啟寫入檔案

```
22  #if defined(_WIN32)
23  WSADATA d ;
24  if ( WSAStartup( MAKEWORD(2,2) , &d ) ) {
25      fprintf( stderr , "WSAStartup() failed.\n" ) ;
26      exit(3) ;
27  }
28  #endif
```

windows 架構下使用 winsocket 必要的初始化

```
30      SSL_library_init() ;
31      OpenSSL_add_ssl_algorithms() ;
32      SSL_load_error_strings() ;
```

初始化 OpenSSL 函式庫、演算法及錯誤處理字串

```
34      SSL_CTX *ctx = SSL_CTX_new( TLS_client_method() ) ;
35      if ( !ctx ) {
36          fprintf( stderr , "SSL_CTX_new() failed.\n" ) ;
37          exit(4) ;
38      }
```

生成 TLS 連線需使用的 context

```
40      struct addrinfo hints , *peer_addr ;
41      memset( &hints , 0 , sizeof(struct addrinfo) ) ;
42      hints.ai_socktype = SOCK_STREAM ;
43      if ( getaddrinfo( server_addr , server_port , &hints , &peer_addr ) ) {
44          fprintf( stderr , "getaddrinfo() failed.\n" ) ;
45          exit(5) ;
46      }
```

解析氣象屬網站 IP address，用於之後建立 socket

```
48      SOCKET server = socket( peer_addr->ai_family , peer_addr->ai_socktype , peer_addr->ai_protocol ) ;
49      if ( !ISVALIDSOCKET( server ) ) {
50          fprintf( stderr , "socket() failed.\n" ) ;
51          exit(6) ;
52      }
53      freeaddrinfo( peer_addr ) ;
```

建立 socket

```
55      if ( connect( server , peer_addr->ai_addr , peer_addr->ai_addrlen ) ) {
56          fprintf( stderr , "connect() failed.\n" ) ;
57          exit(7) ;
58      }
```

使用此 socket 建立 TCP connection

```
60      SSL *ssl = SSL_new( ctx ) ;
61      if ( !ssl ) {
62          fprintf( stderr , "SSL_new() failed.\n" ) ;
63          exit(8) ;
64      }
```

創建新的 ssl 結構

```
66      if ( !SSL_set_tlsext_host_name( ssl , server_addr ) ) {
67          fprintf( stderr , "SSL_set_tldext_host_name() failed.\n" ) ;
68          exit(9) ;
69      }
```

載入憑證(多網域託管時使用此方法)

```
71      SSL_set_fd( ssl , server ) ;
72      if ( SSL_connect( ssl ) == -1 ) {
73          fprintf( stderr , "SSL_connect() filed.\n" ) ;
74          exit(10) ;
75      }
```

正式建立 TLS connection

```
77      char requested_char[KB] = "\0" ;
78      char requested_file[12] = "\0" ;
79      if ( strncmp( "defalute" , argv[1] , 8 ) != 0 ) {
80          strncpy( requested_file , argv[1] , 11 ) ;
81          requested_file[11] = 0 ;
82      } else {
83          strncpy( requested_file , "F-D0047-073" , 11 ) ;
84          requested_file[strlen(requested_file)] = 0 ;
85      }
```

判定主程式輸入，指定請求哪個文檔，預設為 F-D0047-073(台中市未來3天氣預報)

```
87      snprintf( requested_char , KB ,
88          "%s/%s?Authorization=%s&limit=%lu&format=JSON&sort=time", request_resource , requested_file , authenticate , max_data_amount ) ;
```

拼接、整理 URL

```
95              char send_buf[MAX_BUFFER+1] ;
96              memset( send_buf , 0 , sizeof( send_buf ) ) ;
97              snprintf( send_buf , MAX_BUFFER ,
98                  "GET %s HTTP/1.1\r\n"
99                  "Host: %s:%s\r\n"
100                 "Connection: close\r\n"
101                 "User-Agent: howpc\r\n"
102                 "Accept: application/json\r\n"
103                 "\r\n", requested_char , server_host , server_port ) ;
104
105             int send_count = SSL_write( ssl , send_buf , strlen( send_buf ) ) ;
106             if ( send_count <= 0 ) {
107                 goto RESEND ;
108             }
```

送出 HTTP/1.1 請求

```
111         char *read_head = (char *)calloc( KB , sizeof(char) ) ;
112         if ( !read_head ) {
113             fprintf( stderr , "Out of read buffer.\n" ) ;
114             goto END ;
115         }
116         char *read_buf = read_head ;
117         int tab = 0 ;
118         unsigned long int chunk_len = 0 ;
119         unsigned long int chunk_received = 0 ;
120         while(1) {
121             int read_count = SSL_read( ssl , read_buf , KB-1 ) ;
122             if ( read_count < 1 ) {
123                 free( read_buf ) ;
124                 break ;
125             }
126             read_buf[read_count] = 0 ;
127 
128             char *temp = NULL ;
129             if ( state == 0 && ( temp = strstr( read_buf , "\r\n\r\n" ) ) ) {
130                 read_buf = temp+4 ;
131                 state = 1 ;
132             } else if ( state == 2 && ( temp = strstr( read_buf , "0\r\n\r\n" ) ) ) {
133                 *temp = 0 ;
134             }
135 
136             if ( state ) {
137                 if ( state == 1 ) {
138                     chunk_len = strtoul( read_buf , &temp , 16 ) ;
139                     if ( temp == read_buf ) {
140                         continue ;
141                     }
142                     if ( chunk_len == 0 ) {
143                         goto END ;
144                     }
145                     read_buf = temp ;
146                     read_buf += 2 ;
147                     state = 2 ;
```

CORP.

```
157                 int write_len = strlen( read_buf ) ;
158                 if ( write_len ) {
159                     for ( unsigned int i = 0 ; i < write_len ; ++i ) {
160                         char ch = read_buf[i] ;
161                         if ( ch != '\r' && ch != '\n' && ch != '\0' ) {
162                             if ( ch == ']' || ch == '}' ) {
163                                 --tab ;
164                                 tab = tab <= 0 ? 0 : tab ;
165                                 fprintf( fp , "\n" ) ;
166                                 for ( unsigned int j = 0 ; j < tab ; ++j ) {
167                                     fprintf( fp , "\t" ) ;
168                                 }
169                             }
170                             fprintf( fp , "%c", ch ) ;
171                             if ( ch == '[' || ch == '{' ) {
172                                 ++tab ;
173                                 fprintf( fp , "\n" ) ;
174                                 for ( unsigned int j = 0 ; j < tab ; ++j ) {
175                                     fprintf( fp , "\t" ) ;
176                                 }
177                             } else if ( ch == ',' ) {
178                                 fprintf( fp , "\n" ) ;
179                                 for ( unsigned int j = 0 ; j < tab ; ++j ) {
180                                     fprintf( fp , "\t" ) ;
181                                 }
182                             }
183                         }
184                     }
185                     chunk_received += write_len ;
186                     // printf( "rec : %lu ; len : %lu ; write : %d\n", chunk_received , chunk_len , write_len ) ;
187                     if ( chunk_received >= chunk_len ) {
188                         chunk_received = 0 ;
189                         chunk_len = 0 ;
```

```
190                             state = 1 ;
191                         }
192                     }
193                 }
194                 memset( read_head , 0 , KB ) ;
195                 read_buf = read_head ;
196
197             }
198             goto END ;
199         }
```

字串處理及等待回應寫入 JSON 檔案中

```
205     SSL_shutdown( ssl ) ;
206     CLOSESOCKET( server ) ;
207     SSL_free( ssl ) ;
208     SSL_CTX_free( ctx ) ;
```

關閉 TLS connection、TCP connection

```
212     #if defined(_WIN32)
213     WSACleanup() ;
214     #endif
```

windows 架構下必要的關閉 winsocket 資源

(二) 函式庫

```
5   #if defined(_WIN32) /*for windows*/
6       #ifndef _WIN32_WINNT
7       #define _WIN32_WINNT 0x0600
8       #endif
9       // for network
10      #include <winsock2.h>
11      #include <ws2tcpip.h>
12      #include <iphlpapi.h>
13      // for ERROR type
14      #include <winerror.h>
15      #include <conio.h> //  _kbhit() : whether terminal input is waiting
16      // for Microsoft Visual C
17      #pragma comment(lib, "ws2_32.lib")
18      #pragma comment(lib, "libssl.lib")
19      #pragma comment(lib, "libcrypto.lib")
20      #pragma comment(lib, "iphlpapi.lib")
21      // if for MinGW : gcc ~.c -o ~.exe -liphlpapi -lws2_32 -lssl -lcrypto
```

windows 架構下必要的函式庫，註：<iphlpapi.h>用於解析網卡，此範例可不使用；

<conio.h> _kbhit() function 用於在非阻塞模式下使 windows 系統讀取鍵盤輸入

```
22  #else /*for unix-based*/
23      #include <sys/types.h>
24      #include <sys/socket.h>
25      #include <netinet/in.h>
26      #include <arpa/inet.h>
27      #include <netdb.h>
28      #include <unistd.h>
29      #include <errno.h>
30  #endif
```

Linux 架構下使用 berkeley socket 必要的函式庫

```
35  #if defined(_WIN32)
36      #define ISVALIDSOCKET(s) ( (s) != INVALID_SOCKET )
37      #define CLOSESOCKET(s) closesocket( (s) )
38      #define GETSOCKETERRORNO() ( WSAGetLastError() )
39      #if !defined(IPV6_V6ONNLY)
40      #define IPV6_V6ONLY 27
41      #endif
42  #else
43      #define SOCKET int
44      #define ISVALIDSOCKET(s) ( (s) >= 0 )
45      #define CLOSESOCKET(s) close( (s) )
46      #define GETSOCKETERRORNO() ( errno )
47  #endif
```

整合兩大系統中的功能，方便撰寫

```
53    #include <openssl/crypto.h>
54    #include <openssl/x509.h>
55    #include <openssl/pem.h>
56    #include <openssl/ssl.h>
57    #include <openssl/evp.h>
58    #include <openssl/err.h>
59    #include <openssl/rand.h>
```

OpenSSL 必要的加密、解密、連線演算法頭檔

```
68    #define MAX_BUFFER 4095ULL
69    #define RESPONSE_SIZE 4095ULL
70
71    #define NAME_LEN 15
72    #define PASS_LEN 11
73    #define ID_LEN 32
74
75    #define MB 1048576ULL
76    #define KB 1024ULL
```

方便的數值定義

(三) 必要資料

```
4   const static char *authenticate = "CWA-1234ABC-56DE-789F-GHI0-1234567JKLM" ;
```

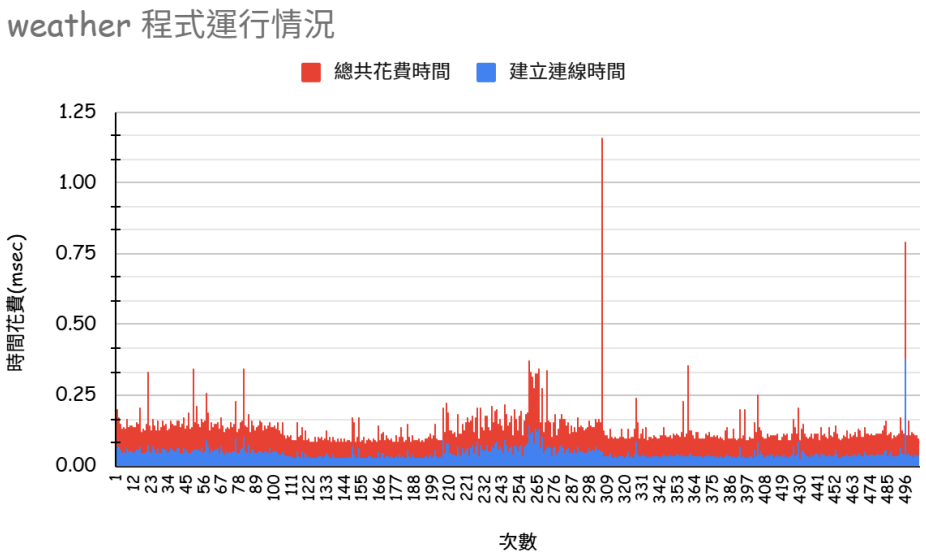
自行編譯時需上氣象局氣象公開資料申請帳號並取得授權碼(一般用戶免費)

```
7   const static char *server_addr = "61.56.14.16" ;
8   const static char *server_port = "443" ;
```

氣象局 IP 及 HTTPS 埠號

```
10  const static char *server_host = "opendata.cwa.gov.tw" ;
11  const static char *request_resource = "/api/v1/rest/datastore/" ;
```

(四) 表現



平均資料處理時長:約 0.041 msec

平均建立連線耗時:約 0.047 msec

平均總花費時長 :約 0.088 msec

原始資料: weather_time

伍、結論與建議

(一) 結論

這是一個很有趣的專案，耗時2 天，加上寫這份文件應該是3天，還好氣象局有提供其 API 的教學，才能讓我在連假期間內完成，後面建議的地方會介紹這個程式的使用方法及如何編譯。

(二) 建議

1. Windows 環境編譯

(1) 安裝 MinGW 或使用 MYSY2

(2) 下載 OpenSSL open-source library

(3) 編譯 OpenSSL library (使用 MYSY2、Perl，詳見附錄A)

(4) 申請「氣象開放資料平臺」帳號，並取的「API 授權碼」

(5) 修改程式內容，在 information.h 中貼上「API 授權碼」

```
4   const static char *authenticate = "CWA-1234ABC-56DE-789F-GHI0-1234567JKLM" ;
```

(6) 編譯程式

(gcc library.h information.h main.c -o weather.exe -lws2_32 -lssl -lcrypto)

(7) 執行程式

(weather.exe [資料名稱(見下表) 或鍵入 defalute])

2. Linux 環境編譯

(1) 安裝 MinGW

(sudo apt install build-essential)

(2) 下載 OpenSSL open-source library

(sudo apt install libssl-dev)

(3) 申請「氣象開放資料平臺」帳號，並取的「API 授權碼」

(4) 修改程式內容，在 information.h 中貼上「API 授權碼」

```
4   const static char *authenticate = "CWA-1234ABC-56DE-789F-GHI0-1234567JKLM" ;
```

(5) 編譯程式

(gcc library.h information.h main.c -o weather.o -lssl -lcrypto)

(6) 執行程式

(./weather [資料名稱 或鍵入 defalute])

F-D0047-001	宜蘭縣未來3天天氣預報(宜蘭縣3天)
F-D0047-003	宜蘭縣未來1週天氣預報(宜蘭縣7天)
F-D0047-005	桃園市3天

F-D0047-007	桃園市7天
F-D0047-009	新竹縣3天
F-D0047-011	新竹縣7天
F-D0047-013	苗栗縣3天
F-D0047-015	苗栗縣7天
F-D0047-017	彰化縣3天
F-D0047-019	彰化縣7天
F-D0047-021	南投縣3天
F-D0047-023	南投縣7天
F-D0047-025	雲林縣3天
F-D0047-027	雲林縣7天
F-D0047-029	嘉義縣3天
F-D0047-031	嘉義縣7天
F-D0047-033	屏東縣3天
F-D0047-035	屏東縣7天
F-D0047-037	臺東縣3天
F-D0047-039	臺東縣7天
F-D0047-041	花蓮縣3天
F-D0047-043	花蓮縣7天
F-D0047-045	澎湖縣3天
F-D0047-047	澎湖縣7天

F-D0047-049	基隆市3天
F-D0047-051	基隆市7天
F-D0047-053	新竹市3天
F-D0047-055	新竹市7天
F-D0047-057	嘉義市3天
F-D0047-059	嘉義市7天
F-D0047-061	臺北市3天
F-D0047-063	臺北市7天
F-D0047-065	高雄市3天
F-D0047-067	高雄市7天
F-D0047-069	新北市3天
F-D0047-071	新北市7天
F-D0047-073	臺中市3天
F-D0047-075	臺中市7天
F-D0047-077	臺南市3天
F-D0047-079	臺南市7天
F-D0047-081	連江縣3天
F-D0047-083	連江縣7天
F-D0047-085	金門縣3天
F-D0047-087	金門縣7天
（省略）	

這份程式有很多地方可以改進，例如字串處理，在原程式中的寫法有機率觸發緩衝區溢出，需要多加小心；另外，雖然使用 OpenSSL library 可以盡量減少網路上的惡意攻擊，但時常要注意版本更新，以面對新的威脅。

本程式開放原始碼可以任由開發者使用，增加每小時自動更新數據或大量接收不同縣市的天氣資料是不錯的開發方向。

陸、參考資料

中央氣象署開放資料平臺之資料擷取API。https://opendata.cwa.gov.tw/dist/opendata-swagger.html#/%E9%A0%90%E5%A0%B1/get_v1_rest_datastore_F_D0047_073。

Hands-On Network Programming with C: Learn socket programming in C and write secure and optimized network code。Winkle, Lewis Van[2019年5月13日]。

柒、程式下載

(一) 使用 git

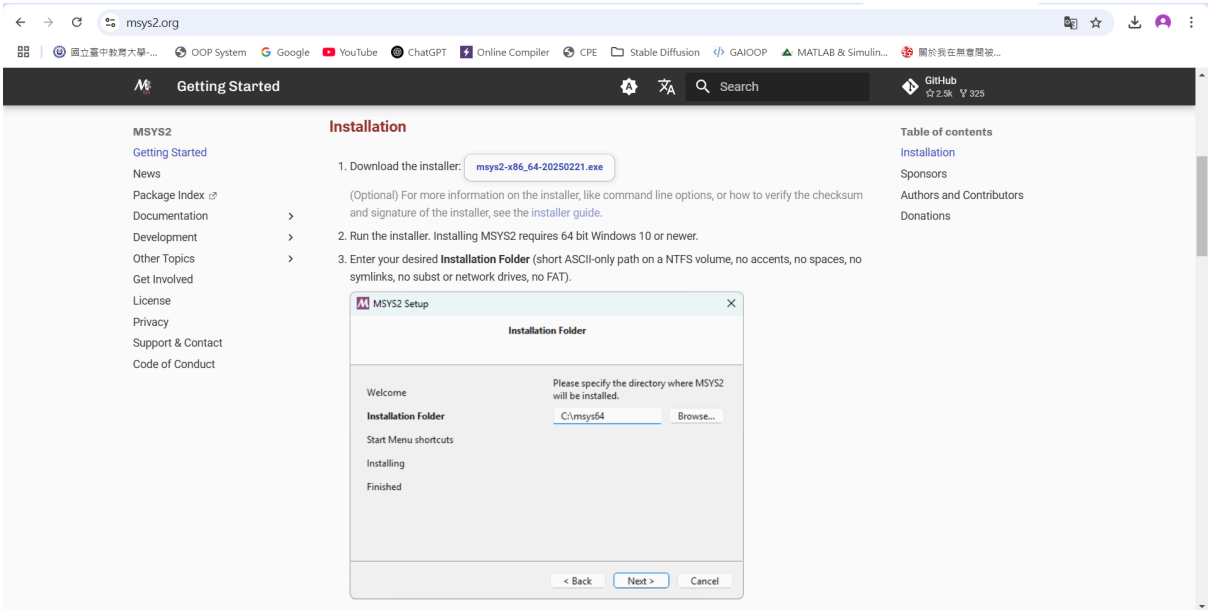
https://gitlab-se.ntcu.edu.tw/acs112116/hows-the-weather.git

※附錄 A

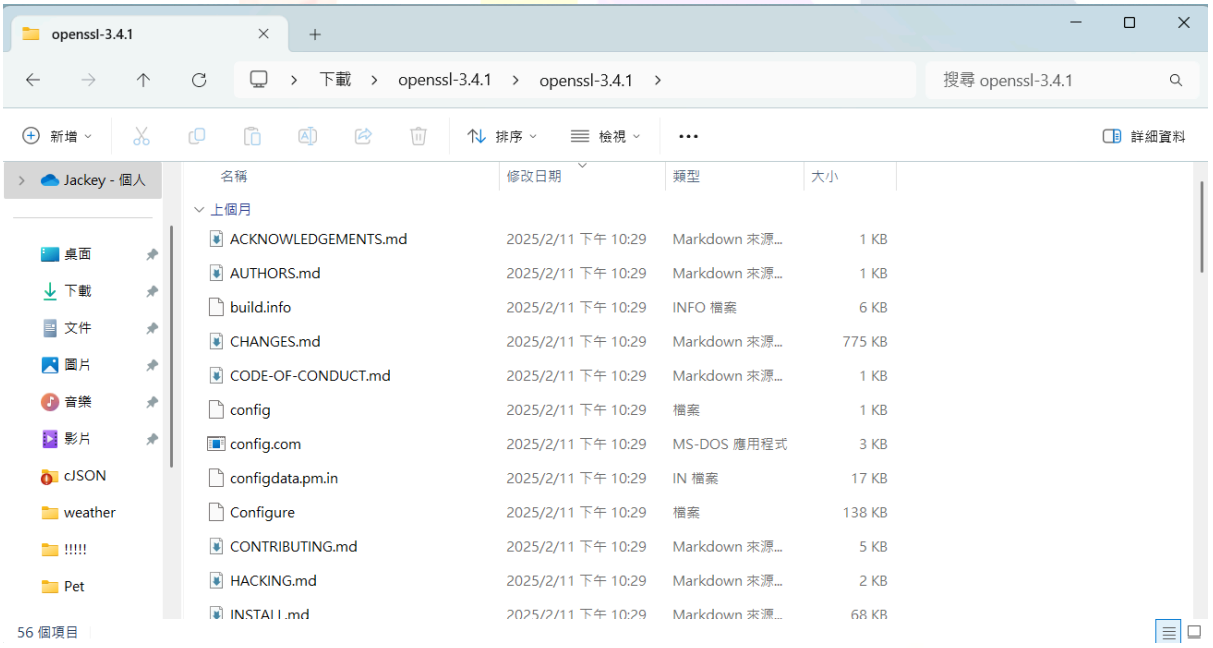
使用 Windows 系統在編譯 OpenSSL library 時會很麻煩，為了寫這篇附錄我重新下載一次，不然我真的不想再碰第二次。

※注意，MSYS2 其實跟 MinGW 是差不多的東西，但是 MSYS2 提供了類似 Linux 系統中的功能，讓下載、安裝的過程更為輕鬆，以下的教學主要用於堅持使用 MinGW 的開發者，但免不了要借用 MSYS2。

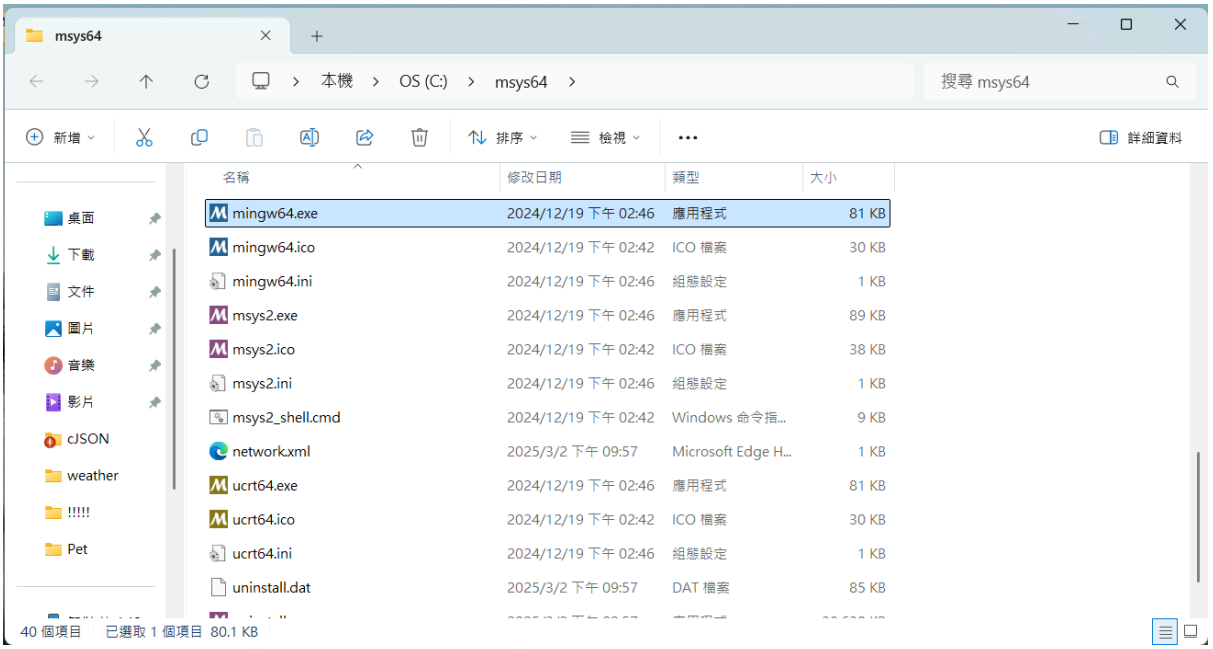
1. 安裝 MYSY2，全按 next 即可



2. 安裝最新的 OpenSSL library



3. 打開 msys2 資料夾，並打開 mingw64.exe



4. 更新 MSYS2

```
Tsung@LAPTOP-44VNJ5BC MINGW64 ~
$ pacman -Syu
:: Synchronizing package databases...
 clangarm64                  442.7 KiB   115 KiB/s 00:04 [##############################] 100%
 mingw32                     161.9 KiB  97.4 KiB/s 00:02 [##############################] 100%
 mingw64                     455.5 KiB   248 KiB/s 00:02 [##############################] 100%
 ucrt64                      492.5 KiB   275 KiB/s 00:02 [##############################] 100%
 clang64                     479.1 KiB   245 KiB/s 00:02 [##############################] 100%
 msys                        355.8 KiB   717 KiB/s 00:00 [##############################] 100%
:: Starting core system upgrade...
warning: terminate other MSYS2 programs before proceeding
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (1) filesystem-2025.02.23-1

Total Download Size:   0.09 MiB
Total Installed Size:  0.24 MiB
Net Upgrade Size:      0.00 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
```

5. 安裝 gcc 、make 、Perl

(pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc)

```
Tsung@LAPTOP-44VNJ5BC MINGW64 ~
$ pacman -S mingw-w64-x86_64-gcc
resolving dependencies...
looking for conflicting packages...

Packages (16) mingw-w64-x86_64-binutils-2.44-1  mingw-w64-x86_64-crt-git-12.0.0.r509.g079e6092b-1
              mingw-w64-x86_64-gcc-libs-14.2.0-3  mingw-w64-x86_64-gettext-runtime-0.24-1
              mingw-w64-x86_64-gmp-6.3.0-2  mingw-w64-x86_64-headers-git-12.0.0.r509.g079e6092b-1
              mingw-w64-x86_64-isl-0.27-1  mingw-w64-x86_64-libiconv-1.18-1
              mingw-w64-x86_64-libwinpthread-git-12.0.0.r509.g079e6092b-1
              mingw-w64-x86_64-mpc-1.3.1-2  mingw-w64-x86_64-mpfr-4.2.1-2
              mingw-w64-x86_64-windows-default-manifest-6.4-4
              mingw-w64-x86_64-winpthreads-git-12.0.0.r509.g079e6092b-1
              mingw-w64-x86_64-zlib-1.3.1-1  mingw-w64-x86_64-zstd-1.5.7-1
              mingw-w64-x86_64-gcc-14.2.0-3

Total Download Size:    65.77 MiB
Total Installed Size:  518.88 MiB

:: Proceed with installation? [Y/n]
```

(pacman -S mingw-w64-x86_64-make)

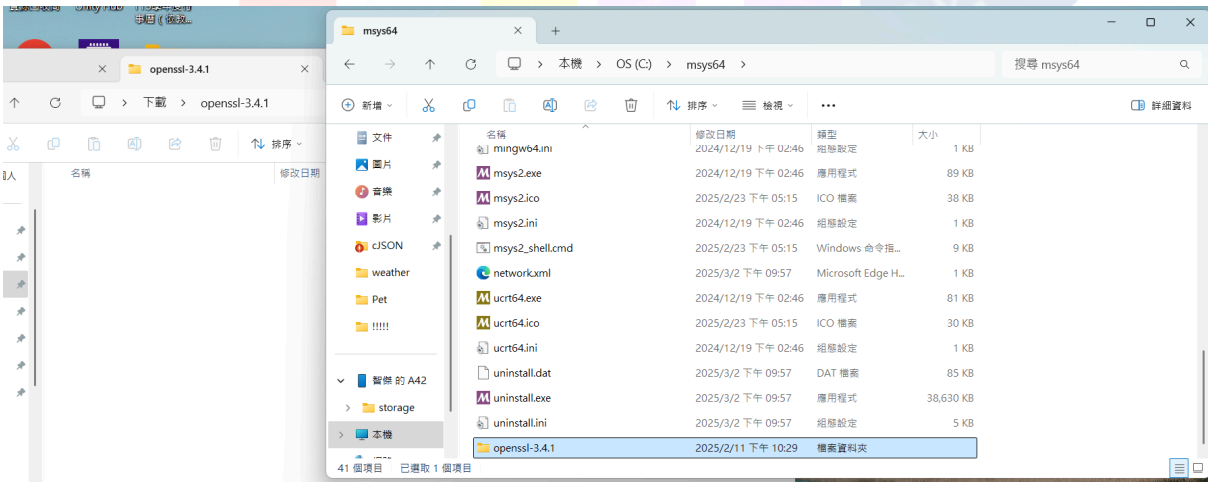
(

pacman -S msys/perl

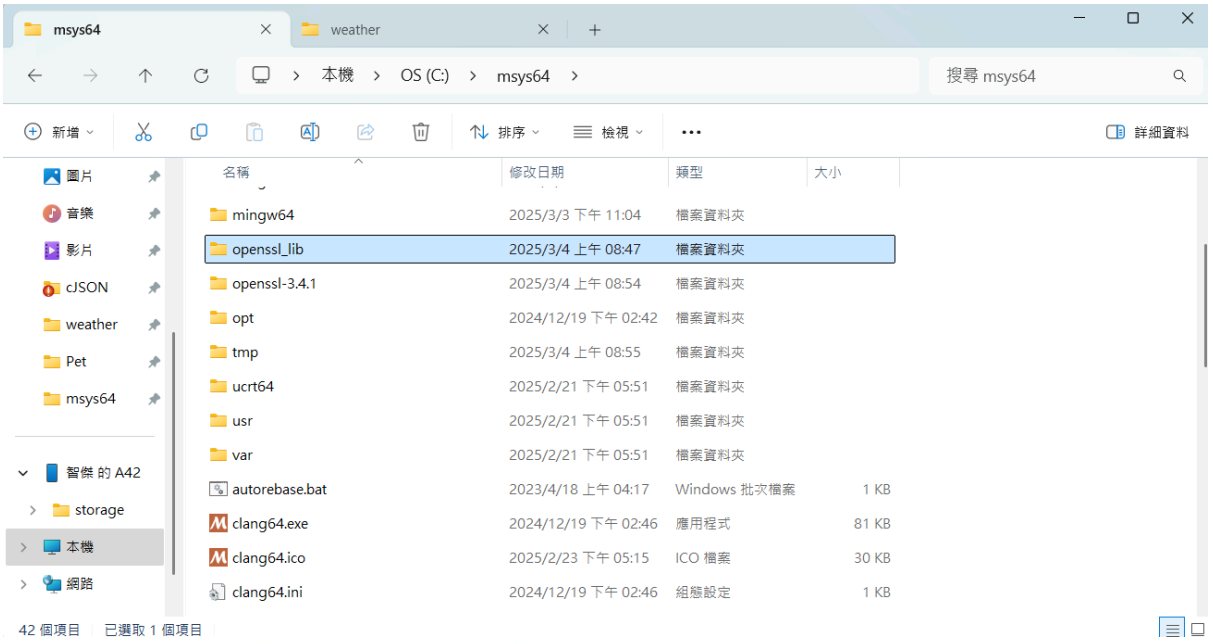
ln -s /usr/bin/perl /mingw64/bin/perl

)

6. openssl library 所在的資料夾拖進 msys2 中



7. 建立一個新資料夾，暫放等下編譯完的檔案



8. cd 進 openssl 資料夾
9. 鍵入以下指令

   (

   export PATH="/mingw64/bin:/usr/bin:/bin"

   ./Configure mingw64 --prefix=/openssl_library

   make -j$(nproc)　　※註：-j$(nproc) 用於加速，使用所有 CPU 核心

   make install

)

10. 最後將獲得的 lib、include、bin 資料夾內容拖入原本電腦中 MinGW 對應的資料夾中